

机械设计第2章、第3章零基础融合讲义

主参考：李秀红、任家骏《机械设计》；对照补充：濮良贵《机械设计》第十版、邱宣怀《机械设计》第四版。范围按主教材第2章“机械零件强度与刚度设计”和第3章“摩擦、磨损和润滑”展开。

使用说明

这份讲义不照抄教材，而是按“零基础能听懂、考试能抓住、工程能联系”的方式重排。主教材给章节边界和复习主线；濮良贵第十版、邱宣怀第四版用于补充通用机械设计中的经典表述、判断口径和常考联系。

学习顺序：先懂失效 → 再懂载荷与应力 → 再懂疲劳 → 再懂表面强度和刚度 → 最后把摩擦、磨损、润滑接到齿轮、轴承、带传动等后续章节。

一、三本书章节对应关系

主教材章节	主参考核心内容	濮良贵第十版/西北工业大学版可补充	邱宣怀第四版可补充
第2章 机械零件强度与刚度设计	设计要求、失效形式、设计准则、载荷与应力、疲劳强度、表面强度、刚度	机械零件工作能力准则、疲劳强度影响因素、安全系数法、表面接触强度的工程化理解	强度理论、疲劳损伤、许用应力与安全系数、典型零件失效分析
第3章 摩擦、磨损和润滑	摩擦类型、膜厚比、磨损分类与过程、润滑类型、润滑剂、润滑方法	摩擦学基础、磨损机理、润滑状态判断、润滑油脂选择	摩擦副工况、边界润滑、流体润滑、润滑方式的工程选择

二、第2章 机械零件强度与刚度设计

2.1 本章解决什么问题

机械零件设计的第一件事不是套公式，而是判断“它可能怎么坏”。一根轴可能弯断、扭断、疲劳断裂；齿轮可能齿根折断、齿面点蚀；螺栓可能拉断、剪断、松脱；滑动轴承可能磨损、胶合。第2章就是建立这套判断框架。

零基础口诀：先问“受什么载荷”，再问“哪里最危险”，再问“会怎样失效”，最后选“按强度、刚度、寿命、表面或稳定性哪个准则算”。

2.2 机械零件设计基本流程

步骤	要做什么	考试/工程关注点
1	确定载荷与工况	名义载荷、计算载荷、冲击、载荷系数
2	选择材料	强度、韧性、工艺性、热处理、经济性

3	判断主要失效形式	断裂、塑性变形、点蚀、磨损、刚度不足、共振
4	选择设计准则并计算尺寸	强度准则、刚度准则、寿命准则、表面强度准则
5	结构设计 with 校核	圆整、标准化、工艺性、装配维护

$$F_{ca} = K F$$

式中 F_{ca} 为计算载荷， F 为名义载荷， K 为载荷系数。含义很简单：教材公式中的载荷不能只用理想值，要把机器实际工作中的冲击、不均匀、偏载等折算进去。

2.3 失效形式与设计准则

失效形式	直观理解	典型零件	对应准则
整体断裂	截面承受不住，直接断	轴、螺栓、齿轮齿根	强度准则、疲劳强度
过大塑性变形	不断但变形后不能恢复	夹具、支架、轴	屈服强度校核
表面破坏	表层点蚀、磨损、腐蚀、胶合	齿轮、轴承、销、滑动副	接触强度、挤压强度、磨损条件
刚度不足	变形太大，精度和啮合变差	轴、机床主轴、导轨	刚度准则
振动失稳	工作频率接近固有频率，共振	高速轴、转子、薄壁件	振动稳定性准则

$$\sigma \leq [\sigma] = \sigma_{lim} / S$$

$$S = \sigma_{lim} / \sigma \geq [S]$$

强度准则有两种等价说法：一种是“应力不能超过许用应力”，另一种是“安全系数不能低于许用安全系数”。题目给许用应力就用前者，给极限应力和安全系数就用后者。

2.4 载荷与应力：静载荷、变载荷、静应力、变应力

静载荷不随时间变化或变化很慢；变载荷随时间变化。应力也一样：静应力适合普通强度校核；变应力容易引起疲劳，必须进入疲劳强度计算。

$$\sigma_m = (\sigma_{max} + \sigma_{min}) / 2$$

$$\sigma_a = (\sigma_{max} - \sigma_{min}) / 2$$

$$r = \sigma_{min} / \sigma_{max}$$

循环类型	r 值	特点	例子
对称循环	$r = -1$	平均应力为0，拉压对称	旋转轴弯曲应力常近似
脉动循环	$r = 0$	最小应力为0	单向反复加载

非对称循环	$-1 < r < 1$	平均应力不为0	多数实际零件
静应力	$r = 1$	最大最小应力相等	恒定拉压

2.5 疲劳断裂：本章最核心考点

疲劳断裂的危险在于：最大工作应力可能远低于屈服极限，零件却会在很多次循环后突然断裂。疲劳断口通常没有明显塑性变形，具有突然性和隐蔽性。

阶段	发生了什么	学习抓手
裂纹萌生	应力集中处先出现微裂纹	圆角、键槽、螺纹根部最危险
裂纹扩展	微裂纹逐步扩展，形成疲劳发展区	循环次数越多越危险
瞬断	剩余截面承受不了载荷，突然断裂	断口常有疲劳区和瞬断区

$$\sigma_N^m N = C$$

$$\sigma_N = K_N \sigma_r, \text{ 其中 } K_N = (N_0 / N)^{1/m}$$

理解：N 小于循环基数 N_0 时是有限寿命区，可以允许较高疲劳极限；N 达到或超过 N_0 后进入近似无限寿命区，按持久疲劳极限考虑。

2.6 疲劳极限应力图与安全系数法

疲劳极限应力图的横坐标是平均应力 σ_m ，纵坐标是应力幅

σ_a 。工作点落在安全区内，零件才满足疲劳强度。主教材强调

$r=\text{常数}$ 、 $\sigma_m=\text{常数}$ 、 $\sigma_{\min}=\text{常数}$ 三种加载路径，其中工程计算最常用 $r=\text{常数}$ 。

$$\sigma_{ca} = K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m$$

$$S_\sigma = \sigma_{-1} / \sigma_{ca} \geq [S]$$

$$S_y = \sigma_s / (\sigma_m + \sigma_a) \geq [S]$$

零基础理解：疲劳强度要看“交变部分” σ_a ，也要考虑“平均拉应力” σ_m 。应力集中、尺寸、表面质量主要削弱交变部分，所以综合影响系数 K_σ 主要作用在 σ_a 上。

2.7 影响疲劳强度的四类因素

因素	为什么影响疲劳	提高措施
应力集中	槽、孔、台阶、螺纹根部让局部应力放大	加大圆角、避免突变、卸载槽、合理过渡
绝对尺寸	尺寸越大，缺陷概率越高，疲劳强度下降	合理控制尺寸、改进材料与工艺
表面状态	粗糙表面容易形成裂纹源	抛光、提高加工质量、降低粗糙度
表面强化	残余压应力抑制裂纹扩展	喷丸、滚压、渗碳、淬火、氮化

2.8 表面强度：接触、挤压、磨损

表面强度针对“靠表面接触传力”的零件。齿轮和滚动轴承重点看接触疲劳；销、键、螺栓孔等局部接触重点看挤压；滑动副重点看磨损和温升。

$\sigma_H \leq [\sigma_H]$		
$p = F / A \leq [p]$		
$p v \leq [p v], v \leq [v]$		
准则	适用对象	失效表现
接触强度	齿轮齿面、滚动轴承滚道	点蚀、剥落、表面疲劳
挤压强度	销轴、键、螺栓孔、铰链	孔壁压溃、局部塑性变形
磨损条件	滑动轴承、导轨、滑块	尺寸变坏、间隙增大、温升胶合

2.9 刚度设计

刚度是零件抵抗弹性变形的能力。强度够不等于刚度够：轴不断，但弯得太多会使齿轮啮合不好；机床主轴不断，但变形太大会影响加工精度。

$y \leq [y]$

常见刚度指标包括挠度、转角、扭转角、接触变形等。考试中若题干强调精度、啮合、稳定、振动，往往不是单纯强度问题。

三、第3章 摩擦、磨损和润滑

3.1 本章在机械设计中的位置

摩擦、磨损和润滑不是孤立章节，它会反复出现在带传动、齿轮、蜗杆、滑动轴承、滚动轴承、联轴器等章节中。零基础要先记住一句话：摩擦可以传力，但也会发热和磨损；润滑的目标是降低摩擦、减少磨损、带走热量并防止腐蚀。

3.2 摩擦类型

类型	界面状态	摩擦系数大致特点	工程含义
干摩擦	无人工润滑，表面直接接触	最大	磨损大、发热大，通常应避免
边界摩擦	有极薄边界膜，但微凸体仍接触	约 0.1 量级	低速、重载、起停时常见
混合摩擦	部分油膜承载，部分微凸体接触	介于边界与流体之间	很多实际机器处于此状态
流体摩擦	两表面被连续流体膜完全隔开	最小	理想润滑状态，磨损小

$$F_f = f F_N$$

干摩擦下摩擦力等于摩擦系数乘以法向载荷。后续带传动、制动器依靠摩擦传力；轴承、导轨则希望降低摩擦。

3.3 膜厚比与润滑状态判断

$$\lambda = h_{\min} / \sqrt{(R_{q1}^2 + R_{q2}^2)}$$

膜厚比 λ	润滑状态	判断
$\lambda \leq 1$	边界润滑	油膜太薄，微凸体大量接触
$1 < \lambda < 3$	混合润滑	油膜承载和表面接触并存
$\lambda \geq 3$	流体润滑/弹流润滑条件较好	表面基本被油膜隔开

易错点：不是“有油就是流体润滑”。低速、重载、起动、制动、油黏度太低或表面太粗糙时，即使有油也可能只是边界润滑或混合润滑。

3.4 磨损分类

磨损类型	机理	识别关键词	防治思路
黏着磨损	微凸体粘结后被撕裂转移	咬合、拉伤、胶合	改善润滑、选配材料、降低温升

磨粒磨损	硬颗粒或硬峰切削较软表面	划痕、沟槽、磨料	过滤、密封、提高硬度
疲劳磨损	循环接触应力导致裂纹和剥落	点蚀、麻点、剥落	提高接触强度、改善润滑、表面强化
腐蚀磨损	化学/电化学反应与摩擦共同作用	氧化、锈蚀、腐蚀介质	选材、防腐、控制润滑油水分酸值

3.5 磨损过程三阶段

阶段	特征	设计目标
磨合磨损阶段	表面峰被压平或剪切，磨损较快但时间短	合理跑合，避免初期过载
稳定磨损阶段	单位时间磨损量基本稳定	尽量延长，这是有效寿命
剧烈磨损阶段	间隙增大、润滑恶化、温升加剧，失效加速	及时维修更换，避免事故

3.6 润滑类型

润滑类型	形成条件	典型应用
流体动力润滑	相对速度足够、收敛油楔、连续供油、合适黏度	滑动轴承、导轨
弹性流体动力润滑	高副接触压力大，表面弹性变形和黏压效应显著	齿轮、滚动轴承
流体静力润滑	外部压力油源建立承载油膜	重载、精密、低速设备

流体动力润滑三条件：收敛间隙 + 足够相对速度 + 连续供给有黏度的润滑剂。

3.7 润滑剂与性能指标

润滑剂	特点	适用场景
润滑油	流动性好、散热好、应用最广	高速、循环供油、需冷却场合
润滑脂	不易流失、密封要求低、维护方便	低速、中低温、不便连续供油场合
固体润滑剂	高温、真空、特殊环境可用	石墨、二硫化钼、聚四氟乙烯等
气体润滑剂	阻力小、洁净	高速精密气体轴承

性能指标	含义	选择要点
黏度	润滑油流动阻力大小	最重要；黏度过低油膜弱，过高阻力和发热大
油性	形成吸附边界膜的能力	低速重载、边界润滑时重要
极压性	形成化学反应膜承受高温重载	高速、重载、高温防胶合

闪点	油蒸气遇火闪燃最低温度	应高于工作温度一定裕度
凝点	低温下停止流动的温度	应低于最低环境温度
氧化稳定性	抵抗氧化劣化能力	高温长期使用时重要

3.8 润滑方法

方法	特点	适用
手工/油杯间歇供油	简单便宜，可靠性依赖维护	低速、小型、间歇运动
滴油/油芯润滑	靠重力连续供油	轻中载、速度不高
油环润滑	轴带动油环带油	中速滑动轴承
飞溅润滑	齿轮或曲柄甩油	齿轮箱、曲轴箱
压力循环润滑	供油充分，可冷却过滤	高速、重载、重要设备
脂润滑	结构简单，不易流失	低中速滚动轴承、封闭部位

四、按主教材章节名建立考试复习清单

主教材小节	必须掌握	能拿分的表达
2.1 机械零件设计概述	设计要求、设计流程、失效形式、设计准则	零件设计从失效分析出发，根据工作能力准则确定尺寸并校核
2.2 载荷和应力分类	名义/计算载荷，静/变载荷，稳定循环变应力参数	会写 σ_m 、 σ_a 、 r ，并判断对称/脉动/非对称循环
2.3 变应力疲劳强度	疲劳断裂过程、S-N 曲线、极限应力图、安全系数法	疲劳不是应力超过屈服才发生，而是循环损伤累积
2.4 表面强度设计	接触、挤压、磨损三类条件	齿轮轴承看接触，销键孔看挤压，滑动副看 p 、 p_v 、 v
2.5 刚度设计	变形不超过许用值	强度够还要刚度够，尤其影响精度和啮合
3.1 摩擦	干、边界、混合、流体摩擦；膜厚比	有油不等于流体润滑，要看油膜厚度与粗糙度
3.2 磨损	黏着、磨粒、疲劳、腐蚀磨损；三阶段曲线	点蚀属于疲劳磨损，沟槽多联想到磨粒磨损
3.3 润滑	润滑类型、润滑剂性能、供油方法	流体动压三条件：收敛间隙、速度、连续供油

五、零基础最容易混淆的点

1. 强度和刚度不是一回事：强度管“会不会坏”，刚度管“变形会不会太大”。
2. 静强度和疲劳强度不是一回事：静强度看一次承载，疲劳强度看循环承载。
3. 点蚀不是普通磨损：点蚀本质上常与接触疲劳有关，是齿轮和滚动轴承的重要失效形式。
4. p 、 p_v 、 v 条件不要混用：低速重载先看 p ，速度升高看 p_v ，速度很高还要限制 v 。
5. 润滑油黏度不是越大越好：黏度大有利于成膜，但阻力、发热和启动困难也会增加。
6. 边界润滑不是没有润滑：它有边界膜，但油膜不足以完全隔开表面。

六、答题模板

题型1：问机械零件设计准则。答：先指出零件可能失效形式，再说明对应准则。强度不足用 $\sigma \leq [\sigma]$ 或 $S \geq [S]$ ；刚度不足用 $y \leq [y]$ ；接触表面用 $\sigma_H \leq [\sigma_H]$ ；滑动磨损用 p 、 p_v 、 v 条件。

题型2：问疲劳强度。答：写出

σ_m 、 σ_a 、 r ，判断循环类型；说明疲劳断裂经历裂纹萌生、扩展、瞬断；用 S-N 曲线或极限应力图确定安全系数。

题型3：问摩擦润滑。答：先按界面是否被油膜隔开区分干摩擦、边界摩擦、混合摩擦、流体摩擦；再用膜厚比 λ 判断；最后结合速度、载荷、温度选择润滑油、润滑脂或供油方法。

题型4：问磨损。答：先分类，再写现象，再给防治。沟槽是磨粒磨损，点蚀是疲劳磨损，咬合拉伤多为黏着磨损，锈蚀氧化多为腐蚀磨损。

七、与后续章节的连接

后续章节	第2章/第3章提供的基础
螺纹连接	拉伸、剪切、挤压、疲劳、预紧导致的变应力
键连接	挤压强度和剪切强度
带传动	摩擦传力、打滑、磨损、张紧
链传动	磨损、润滑、动载荷
齿轮传动	齿根弯曲疲劳、齿面接触疲劳、润滑与效率
蜗杆传动	摩擦发热、效率、润滑、热平衡
滑动轴承	p 、 p_v 、 v 条件，流体动压润滑
滚动轴承	接触疲劳、寿命、润滑密封
轴	弯扭复合强度、疲劳、刚度

结语

第2章和第3章是机械设计的“总工具箱”。第2章负责判断零件为什么会坏、按什么准则算；第3章负责解释相对运动表面为什么会摩擦、磨损，以及怎样靠润滑降低失效风险。后面所有连接、传动和轴系部件，本质上都在反复调用这两个章节。